

FinPilot

KI-gestützte Investitionsanalyseplattform Geschäftsplan 2026

Dokumenttyp
Geschäftsplan (Förderanträge)

Version
1.0 — März 2026

Zielförderungsprogramme

- FFG Basisprogramm 2026
- aws Gründungsfonds II
- EIC Accelerator 2026
- riz-up GENIUS 2026

VERTRAULICH — Nur zur Bewertung durch Geldgeber und Investoren

1. Unternehmensübersicht

FinPilot ist eine KI-gestützte Investitionsanalyseplattform, die in Gänserndorf, Niederösterreich entwickelt wurde. Die Plattform kombiniert Deep Reinforcement Learning (DRL) -Agenten mit einem Multi-Provider Large Language Model (LLM) -Router, um automatisierte Aktienanalysen über 1.148 NASDAQ-Symbole spanning 11 Marktsektoren bereitzustellen.

1.1 Missionsaussage

Demokratisierung der algorithmischen Investitionsanalyse durch Bereitstellung von institutionsgerechter KI-Technologie für Privatanleger, kleine Fonds und Fintech-Entwickler – zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Lösungen.

1.2 Unternehmensdaten

Feld	Details
Unternehmensname	FinPilot
Standort	Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich
Gründung	2024 (Sprint 1)
Aktuelles Stadium	Sprint 22 — Erweiterter Prototyp / Pre-Revenue
Plattformversion	v1.7.0
Kontakt	mericbsk@gmail.com
Zielmarkt	Österreich, Europäische Union, Vereinigte Staaten

1.3 Entwicklungsgeschichte

FinPilot wurde durch eine rigorose Sprint-basierte Methodik entwickelt, mit 22 abgeschlossenen Entwicklungszyklen. Jeder Sprint lieferte messbare, testbare Funktionalität:

- Sprints 1–8: Core Scanner, Datenpipeline, Streamlit Dashboard, Telegram Benachrichtigungen.
- Sprints 9–14: DRL Agent-Training (PPO/SAC/TD3/A2C), Walk-Forward-Validierung, Model Registry.
- Sprints 15–18: Reward-Optimierung, Curriculum Learning, PilotShield Risikokontrolle, Optuna HPO.
- Sprints 19–22: LLM Router (Groq → Claude → Gemini), FastAPI Backend, JWT Auth, PostgreSQL-Migration, CI/CD Hardening.

2. Problem & Lösung

2.1 Das Problem

Privatanleger sehen sich einer grundlegenden Informationsasymmetrie gegenüber institutionellen Marktteilnehmern gegenüber. Während Hedgefonds und Investmentbanken ausgefeilte algorithmische Tools einsetzen, werden Einzelanleger mit grundlegenden Charting-Anwendungen gelassen, die Indikatoren bereitstellen, aber keine intelligente Entscheidungsunterstützung.

Hauptschmerzpunkte

- **Kostenbarriere:** Professionelle Systeme (Bloomberg Terminal €25K/Jahr, FactSet €30K/Jahr) sind für 99% der Privatanleger unzugänglich.
- **Komplexitätsbarriere:** Bestehende algorithmische Tools (QuantConnect, Zipline) erfordern fortgeschrittene Programmierkenntnisse.
- **Informationsüberflutung:** Über 5.000 handelbare Symbole an großen Börsen; manuelle Analyse ist unmöglich.
- **Keine adaptive Lernfähigkeit:** Statische regelbasierte Indikatoren lernen nicht von Marktregimewechseln.
- **Fragmentierte Intelligenz:** Technische Analyse, fundamentale Daten, Sentimentanalyse und On-Chain-Signale existieren in separaten Silos.

2.2 Unsere Lösung

FinPilot integriert fünf bisher fragmentierte Intelligenzschichten in eine einzige, automatisierte Plattform:

Intelligenzschicht	FinPilot Implementierung	Ersetzt
Technische Analyse	Scanner: 1.148 Symbole, 11 Sektoren, EMA/RSI/MACD/BB/ATR	TradingView (€15/Monat)
Adaptives Lernen	19 DRL Agenten (PPO/SAC/TD3/A2C) mit Walk-Forward Retraining	Bloomberg (€25K/Jahr)
LLM-Synthese	Groq → Claude → Gemini Router, automatisches Failover, 99,9% Uptime	Manuelle Analystenberichte
Backtesting	Historisches Backtesting-Engine, Optuna HPO, 30 Trials/Agent	QuantConnect (€200/Monat)
Risikomanagement	PilotShield: Positionslimits, Leverage-Kontrolle, Konfidenzswellen	Custom Risk-Systeme

2.3 Einzigartiges Wertversprechen

FinPilot ist die einzige Plattform, die DRL-basierte adaptive Signalgenerierung, Multi-LLM-Synthese und einen produktiven Enterprise-Grade Stack zu einem verbraucherfreundlichen Preis kombiniert. Die Wettbewerbsanalyse zeigt kein direktes Äquivalent im €0–€100/Monat Retail-Segment.

3. Produkt

3.1 Plattformarchitektur

FinPilot ist als Cloud-native, Microservices-ready Plattform mit klarer Trennung der Bedenken über Frontend, API, ML-Engine, Datenpipeline und Infrastruktur-Layer konzipiert.

Schicht	Technologie	Status
Dashboard (Primär)	Streamlit v1.7.0 — 5-Tab Analyse Interface	☐ Produktion
Frontend (Next-Gen)	Next.js + TypeScript — modernes responsives UI	☒ In Progress
Backend API	FastAPI — 11 Router, JWT Auth, SlowAPI Rate Limiting	☐ Produktion
DRL-Engine	Stable-Baselines3 PPO/SAC/TD3/A2C + Gymnasium Env	☐ Aktiv
LLM Router	Groq → Claude → Gemini (automatisches Failover)	☐ Produktion
Hyperparameter-Opt.	Optuna — 30 Trials/Agent, SQLite/PostgreSQL	☐ Aktiv
Datenbasis	SQLite (Dev) / PostgreSQL (Produktion)	☒ Migration anstehend
Broker Integration	Alpaca API — Paper & Live Trading	☒ Paper Mode
Monitoring	Prometheus + Grafana + Sentry Error Tracking	☐ Aktiv
Infrastruktur	Docker Compose + GitHub Actions CI/CD (7 Jobs)	☐ Produktion
Sicherheit	JWT HS256, bcrypt, detect-secrets, Bandit/Safety	☐ Aktiv

3.2 DRL Agent Stack

Die proprietäre DRL-Engine ist der zentrale technische Differenzierungsfaktor. FinPilot trainiert Agenten unter Verwendung einer Gymnasium-kompatiblen Marktsimulationsumgebung mit den folgenden Designprinzipien:

- Walk-Forward-Training mit 70/30 Train/Test Split verhindert Überanpassung an historische Daten.
- 5-phases Curriculum Learning erhöht progressiv die Aufgabenkomplexität für stabile Konvergenz.
- Composite Scoring: $(\text{Sharpe Ratio} \times 10) + (\text{Calmar Ratio} \times 0,3) - \text{Overtrading-Strafgebühr} - \text{negative Return-Strafgebühr}$.
- PilotShield Risk Layer: max absolute Position = 75%, max Leverage = 1,5×, Konfidenz Schwellenwert = 65%.
- Lernbare Ensemble-Gewichte: EMA-basierte dynamische Agent-Gewichtung Kombination Regime Prior und Performance EMA.
- Autonome Verbesserungsschleife: `drl_autopilot.py` wöchentlicher Zyklus misst, analysiert, empfiehlt und generiert Retraining-Befehle.

3.3 Aktuelle Modellleistung

Modell-ID	Typ	Rückgabe	Max DD	Sharpe	Score
ppo_trend_20260304	Trend	+574%	46,5%	0.057	4.27
ppo_trend_20260305	Trend	+353%	37,7%	0.053	3.33
ppo_momentum_20260306	Momentum	+300%	47,3%	0.063	2.23
ppo_momentum_20260303	Momentum	+211%	41,1%	0.055	1.80

3.4 Produktfahrplan

Quartal	Meilenstein	Priorität
Q2 2026	Cloud-Deployment (AWS/Azure), PostgreSQL Migration, Paid Beta Launch	Kritisch
Q3 2026	Next.js Frontend Fertigstellung und Streamlit Deprecation	Hoch
Q3 2026	Mobile App (React Native) Beta Release	Mittel
Q4 2026	API Marketplace und B2B Onboarding Portal	Hoch
Q1 2027	DRL Modell Ziele: MaxDD <20%, Sharpe >0.5	Kritisch

4. Geschäftsmodell & Finanzprognosen

4.1 Umsatzmodell

Schicht	Preis	Zielgruppe	Geschätzter TAM
Kostenlos	€0/Monat	Einzelne Benutzer, Studenten	100K+ Benutzer/Jahr
Pro	€29/Monat	Aktive Privatanleger	€3.5M/Jahr bei 10K Benutzer
Premium	€99/Monat	Professionelle Trader, Kleine Fonds	€1.2M/Jahr bei 1K Benutzer
API	€49/10K Anfragen	Fintech-Developer, Datenaggregator	€2M/Jahr bei 100 Developer
White-Label	€5K–€20K/Monat	Institutionelle Clients	€10M+/Jahr bei 50–100 Clients

4.2 3-Jahres-Umsatzprognose

Segment	Jahr 1 (€)	Jahr 2 (€)	Jahr 3 (€)
Freemium (Pro)	25.000	120.000	450.000
Premium	30.000	140.000	480.000
API-Entwickler	20.000	60.000	180.000
White-Label (2 Clients)	10.000	20.000	90.000
GESAMT	85.000	340.000	1.200.000

4.3 Verwendung der Gelder (€500.000)

Kategorie	Betrag	Prozent	Zweck
Personalausgaben	€250.000	50%	Senior Engineer, Product Manager, Marketing Manager
Infrastruktur/Cloud	€100.000	20%	AWS, Datenbank, Monitoring, Sicherheit
Produktentwicklung	€80.000	16%	Next.js Frontend, Mobile App, Broker Integration
Marketing/GTM	€50.000	10%	Content Marketing, Conferences, Paid Acquisition
Rechtliches/Büro	€20.000	4%	GmbH Gründung, IP-Schutz, Büroraum

— Ende des Geschäftsplans —